



Matriz de Riesgos

CONTROL DE VERSIONES

Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
JLAD y AVH	06/10/2052	1.0	Creación del Documento	TIP y JMAO	APROBADO

Propósito

Definir un marco metodológico para la correcta evaluación de los riesgos que se pueden encontrar dentro de un proyecto, en el contexto de Trabajo Terminal I y II.

De la evaluación de los riesgos

Se deben llenar 4 tablas que nos ayudarán a medir la probabilidad y nivel de riesgo de sucesos que pueden ocurrir a lo largo del desarrollo del proyecto e incluso una vez terminado.

Dichas tablas contendrán los niveles de probabilidad, los niveles de impacto, el nivel de riesgo y una tabla en la cual se registrarán los posibles riesgos que amenacen el proyecto.

Niveles de probabilidad

Los niveles de probabilidad deberán expresar el nivel que se define para la ocurrencia de un suceso, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

Nivel	Probabilidad	Descripción
1	Raro	Solo ocurrirá en casos excepcionales
2	Improbable	Puede ocurrir en algún momento pero las condiciones del proyecto no dan pie a que suceda
3	Posible	Podría ocurrir en algún momento del proyecto
4	Probable	Es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias del proyecto
5	Casi Seguro	Se espera que ocurra para todas las posibles circunstancias



Matriz de Riesgos

Niveles de impacto

El nivel de impacto, como su nombre lo indica nos permite identificar que tanto impactaría en el proyecto, la ocurrencia de algún suceso riesgoso para el proyecto, para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ, se sugiere utilizar la siguiente tabla:

Nivel	Impacto	Descripción
1	Insignificante	Si el hecho se llega a presentar no afecta la realización del proyecto
2	Menor	Si el hecho se llega a presentar el impacto no es significativo para la realización del proyecto no, genera una desviación significativa
3	Moderado	Si el hecho se llega a presentar el impacto es aun controlable y no afecta de manera grave la realización del proyecto.
4	Mayor	Si el hecho se llega a presentar el impacto es mucho mayor e implica cambios significativos en la realización del proyecto.
5	Catastrófico	Si el hecho se llega a presentar el impacto es grave y compromete la realización del proyecto.

Nivel de riesgo

Una vez definidos los niveles de probabilidad, y los niveles de impacto debemos calcular el nivel del riesgo, para ello se debe realizar una multiplicación simple de los niveles anteriores, con ello evaluaremos los riesgos que detectemos dentro de nuestro proyecto, siempre hay que considerar que a menor probabilidad e impacto, menor será el nivel del riesgo, a mayor probabilidad e impacto, mayor será el nivel de riesgo.

Probabilidad	Impacto				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	1	2	3	4	5
Improbable (2)	2	4	6	8	10
Posible (3)	3	6	9	12	15
Probable (4)	4	8	12	16	20
Casi Seguro (5)	5	10	15	20	25



Matriz de Riesgos

De esta manera obtendremos la siguiente matriz de nivel de riesgo

Nivel de riesgo	Probabilidad X Impacto
Muy Alto	≥ 20
Alto	De 15 a 19
Medio	De 9 a 14
Bajo	De 6 a 8
Muy bajo	≤ 5

Matriz de riesgos

Una vez definidos los niveles anteriores se debe proceder a la identificación, registro, y rastreo de los riesgos detectados, para tal efecto se debe de llenar la siguiente tabla que será utilizada para los proyectos de Trabajo Terminal de la UPIIZ.

Id riesgo	Descripción	Fase afectada	Causa del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Estrategia de prevención	Estrategia de Mitigación
R-XXX	Describa el riesgo que ha detectado.	Identifique la(s) fase(s) que puede afectar de presentarse el hecho.	Identifique la posible o posibles causas que detonarían el hecho.	De acuerdo con la tabla niveles de probabilidad, estime la probabilidad de que el hecho se presente en el proyecto.	De acuerdo con la tabla niveles de impacto, estime el impacto en su proyecto, de que el hecho se presente.	De acuerdo con la tabla nivel del riesgo, estime el nivel del riesgo, multiplicando su probabilidad por el impacto.	Defina la estrategia y las acciones que se deberán llevar a cabo en la ejecución del proyecto para prevenir el riesgo.	Defina la estrategia y las acciones que se deberán llevar a cabo en la ejecución del proyecto para mitigar las consecuencias del riesgo una vez presentado el hecho.
R-001	Falta de comunicación en el	Todas las fases.	Falta de reuniones con el	Probable.	Mayor.	Alto (16).	Agendar reuniones constantes ya sea de manera	Realizar una junta de manera urgente para discutir todos los aspectos del proyecto



Matriz de Riesgos

	equipo de trabajo.		equipo de trabajo. Falta de comprensión en el desarrollo del proyecto.				presencial o virtual.	con dificultades hasta encontrar una solución para cada problema.
R-002	La adquisición de un dispositivo con mal funcionamiento.	Fase de Diseño.	Problemas de fábrica con el correcto funcionamiento de un dispositivo	Posible	Moderado.	Medio (9).	Realizar una investigación previa a la compra del sensor para verificar la confiabilidad del distribuidor.	Realizar un reembolso del producto con el fin de comprar un nuevo dispositivo con un proveedor diferente. Comprar un nuevo dispositivo con un proveedor diferente.
R-003	Estropear un dispositivo debido al mal uso.	Fase de Diseño, Fase de Pruebas y Fase de Implementación.	El uso incorrecto del dispositivo o no tener los cuidados adecuados.	Posible.	Moderado.	Medio (9).	Revisar el datasheet del dispositivo para verificar el correcto uso de los puertos, así como realizar una investigación de recomendaciones y cuidados necesarios.	Realizar nuevamente una compra del dispositivo.
R-004	Sesgo de los datos obtenidos.	Fase de Pruebas.	El uso de métodos inadecuados	Probable.	Menor	Bajo (8).	Investigar los métodos correspondientes	Cambiar el método actual, así como buscar las posibles razones



Matriz de Riesgos

			os o la intervenci ón de factores externos.				para hacer un correcto uso del dispositivo, así como realizar todas las pruebas bajo un entorno controlado.	que causen el sesgo de los datos esto con el fin de volver a realizar las pruebas correspondientes.
R-005	Incompatibil idad de los dispositivos entre sí.	Fase de Diseño.	La desinform ación puede llevar a la obtención de dos o más dispositivo s que no sean compatible s.	Posible	Moderado	Medio (9).	Realizar una investigación exhaustiva de las características específicas de los dispositivos, así como de los protocolos de comunicación que puedan llegar a tener.	Investigar uno o más dispositivos similares que cumplan con los requisitos necesarios y que también cumplan con la compatibilidad deseada, cuando se tenga el dispositivo se busca la manera de obtención.
R-006	Errores en la documentaci ón.	Todas las fases.	Un mal procedimi ento al momento de llevar los formatos requeridos o una escritura incorrecta	Probable.	Menor.	Bajo (8).	Hacer entrega al director y asesor del proyecto de cada versión del documento con el fin de corroborar la información plasmada, así como un correcto uso de los	Realizar las correcciones pertinentes y llevar a revisar el documento con el director y asesor del proyecto en caso de la existencia de más posibles errores.



Matriz de Riesgos

			en el document o.				formatos y estándares.	
R-007	La entrega de un documento con errores.	Todas las fases.	La falta de una revisión minuciosa del documento puede llevar a que no se corrijan los errores a tiempo.	Posible.	Mayor.	Medio (12).	El trabajar con tiempo en el documento puede ayudar a tener más tiempo para detectar posibles errores. Es importante realizar una revisión a detalle para no dejar pasar cualquier cambio significativo.	Si es posible entregar la nueva versión del documento sin errores, si no es posible entonces se deberá hacer el documento correspondiente para hacer un cambio en el proyecto, puede ser el caso que requiera ser aprobado.
R-008	Entrega extemporánea de un documento.	Todas las fases.	Una mala gestión de tiempo puede llevar a no cumplir con los plazos establecidos para la entrega de un documento.	Posible.	Moderado.	Medio (9).	Revisar con tiempo los documentos que se necesitan entregar, a su vez aprovechar todo el tiempo disponible para trabajar de manera productiva en el desarrollo de estos.	Realizar la entrega lo más antes posible y asumiendo cualquier consecuencia que esto implique, a su vez procurar revisar cual fue el impedimento para la entrega en tiempo con el fin de que no vuelva a suceder.



Matriz de Riesgos

R-009	Falta de compatibilidad de la aplicación para dispositivos.	Fase de Pruebas.	El no tomar en cuenta los estándares y requerimientos necesarios para el desarrollo de una aplicación.	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Realizar una investigación de todos los requerimientos que conlleva una aplicación para que sea compatible para la gran mayoría de dispositivos móviles, así como para dispositivos de escritorio.	Si es posible se deberá modificar los aspectos de interfaz o de características que impidan la compatibilidad. Si no se pudiera entonces se deberá migrar la aplicación a un entorno con APIS compatibles o directamente hacer la volver a hacer la aplicación.
R-010	Una incompatibilidad en el proceso de comunicación entre la aplicación y el microcontrolador.	Fase de Pruebas.	Una falta de conocimiento del proceso de comunicación inalámbrico que se llevara a cabo.	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Se deben buscar todos los requerimientos en el proceso de comunicación inalámbrico que permite un dispositivo y en base a ello conseguir un microcontrolador que se adapte a las necesidades.	Es necesario cambiar el proceso de comunicación que realiza el dispositivo para que se ajuste al que usa el microcontrolador de ser posible. Si no fuera compatible se deberá buscar un nuevo microcontrolador que se ajuste a los requerimientos.
R-011	Retraso en sprints por carga académica.	Todas las fases.	Debido a la carga de las clases, saturar la capacidad	Probable.	Menor.	Bajo (6).	Realizar una gestión de tiempo adecuada para equilibrar las actividades	Asumir la falta de gestión correcta de tiempo. Entregar los avances hechos y priorizar las actividades



Matriz de Riesgos

			de trabajo de los miembros.				académicas, así como el trabajo relacionado al desarrollo del trabajo terminal.	del trabajo terminal para realizar una entrega completa para el siguiente sprint.
R-012	Pérdida de datos en Repositorios .	Todas las fases.	Fallos en las tecnologías utilizadas para el almacenamiento en el repositorio .	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Realizar un duplicado del repositorio en caso de que uno falle.	Tener un respaldo físico de todos los archivos, para poder subir nuevamente en caso de pérdidas.
R-013	Accidente implementando y probando los sensores EMG.	Fase de Pruebas y fase de Implementación.	Por algún descuido, generar un incidente ya sea a la persona en la que se realizan las pruebas de los sensores EMG, tanto a la persona encargada de	Probable.	Moderado.	Medio (12).	Revisar los protocolos de cuidado adecuados para el uso correcto de los dispositivos, así como investigar las precauciones necesarias en procedimientos médicos.	Verificar que no existiese un daño mayor en la persona y si es necesario atender a la o las personas dañadas. Asumir la responsabilidad del incidente y revisar la causa de este.



Matriz de Riesgos

			conectar el EMG.					
R-014	No disponibilidad por parte del director o asesor para las revisiones.	Todas las fases.	Horarios saturados con poca flexibilidad por parte de los miembros.	Casi seguro.	Mayor.	Muy alto (20).	Realizar las citas de las reuniones con mucha anticipación y así concretar un buen horario.	Realizar reuniones individuales y posteriormente informar a cada miembro.
R-015	Problemas de salud en miembros del equipo.	Todas las fases.	Enfermedades o eventos fortuitos referentes a la salud de los miembros del equipo.	Raro.	Mayor.	Muy bajo (4).	Procurar tomar las medidas de salud adecuadas y atender inmediatamente cualquier enfermedad o malestar que se presente.	Procurar el descanso del miembro del equipo, si fuese necesario asistir a un medico para que revise el estado de salud. En caso grave se necesitara que el miembro del equipo se reincorpore hasta que su salud mejore.
R-016	Ausencia de recursos computacionales.	Todas las fases.	No contar con el equipo de cómputo necesario para la realización de las actividades planteadas.	Posible.	Moderado.	Medio (9).	Mantenimiento del equipo para que este pueda realizar la mayor cantidad de actividades posibles en base a sus capacidades y limitaciones.	Solicitar y utilizar el equipo de cómputo que brinda la institución.



Matriz de Riesgos

R-017	Falta de almacenamiento en el dispositivo móvil.	Fase de Pruebas y fase de Implementación.	Almacena miento lleno en el dispositivo destino para la aplicación.	Posible.	Menor.	Bajo (6).	Optimizar lo más posible la aplicación para evitar archivos sobrantes y así no hacer muy pesada la aplicación.	Administrar los archivos locales del dispositivo móvil para de esta forma dar más espacio y que todo funcione correctamente.
R-018	Abandono de algún miembro del equipo.	Todas las fases.	Debido a causas fortuitas u ocupaciones propias de las actividades personales, abandono del proyecto.	Raro.	Catastrófico.	Muy bajo (5).	Crear un ambiente sano de trabajo con el equipo para un correcto desarrollo del trabajo.	Revisar la carga del trabajo en caso de que el miembro faltante del equipo sea un alumno para ver si es posible el desarrollo. En caso de que se trate del director o el asesor se tendría que revisar el alcance del proyecto y solicitar ayuda por parte de algún maestro relacionado.
R-019	Curva de aprendizaje en el manejo de las tecnologías por utilizar.	Todas las fases.	Debido a la utilización de nuevas tecnologías, tener una curva de aprendizaje alta para entender y manipular	Probable.	Mayor.	Alto (16).	Retroalimentarse constantemente en base a medios digitales, ya sean cursos, foros, videos o cualquier material de apoyo que sirva de base para el entendimiento.	Solicitar apoyo al director y asesor para evitar las curvas grandes de aprendizaje.



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería campus Zacatecas



Matriz de Riesgos

			correctam ente.					
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--